Resultados del Analizador

Ansiedad ante los exámenes en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana: diferencias según el sexo y el grado, 2026
estudiantes de secundaria · Lima Metropolitana
Datos: 300 casos y 25 variables, generados en el Simulador
StatSim Pro 2027.01.03 · 21 de octubre de 2026

⚖️ Comparación entre grupos

Descriptivos por grupo

Grupo	n	Media	DE	Mediana
4.° de secundaria	97	24.03	4.11	24.00
3.° de secundaria	97	23.21	4.16	24.00
5.° de secundaria	96	25.35	3.84	26.00

Supuestos

Grupo	n	Prueba	p	Decisión
4.° de secundaria	97	K-S (Lilliefors)	.159	Normal
3.° de secundaria	97	K-S (Lilliefors)	.006	No normal
5.° de secundaria	96	K-S (Lilliefors)	.066	Normal
Levene (varianzas)		F(2, 287)	.730	Homogéneas

> 💡 **Los porqués del protocolo. ¿Por qué Levene vigila las varianzas?** Porque su truco es convertir cada dato en su desviación absoluta respecto al centro de su grupo y hacerles un análisis de varianza a *esas desviaciones*: si un grupo es más disperso, sus desviaciones promedian más alto y la F lo delata. Importa porque las pruebas clásicas reparten el error asumiendo dispersiones iguales — con varianzas desiguales, sus p-valores pierden calibración (y por eso existe la variante de Welch, que renuncia a ese supuesto). **¿Por qué Kruskal-Wallis usa rangos?** Porque cambia la pregunta a una más robusta: no «¿difieren las medias?» sino «¿los valores de un grupo *tienden a superar* a los del otro?». Al ordenar todos los datos y trabajar con posiciones (1.°, 2.°, 3.°…), las distancias exactas — donde viven los atípicos y la no-normalidad que invalidaron la prueba paramétrica — se vuelven irrelevantes: el caso más extremo es solo «el último de la fila».

Prueba aplicada: Kruskal-Wallis

Elegida porque al menos un grupo se aparta de la normalidad: se emplea la alternativa por rangos.

Estadístico	gl	p	Efecto (ε^2)	Magnitud	Decisión
12.388	(2)	.002	0.043	pequeño	**Diferencias significativas**

Comparaciones por pares (post-hoc, corrección de Holm)

Cada par se contrasta con la z de Dunn, que compara los rangos promedio de la ordenación conjunta de todos los grupos, la misma de Kruskal-Wallis; los p se corrigen por Holm.

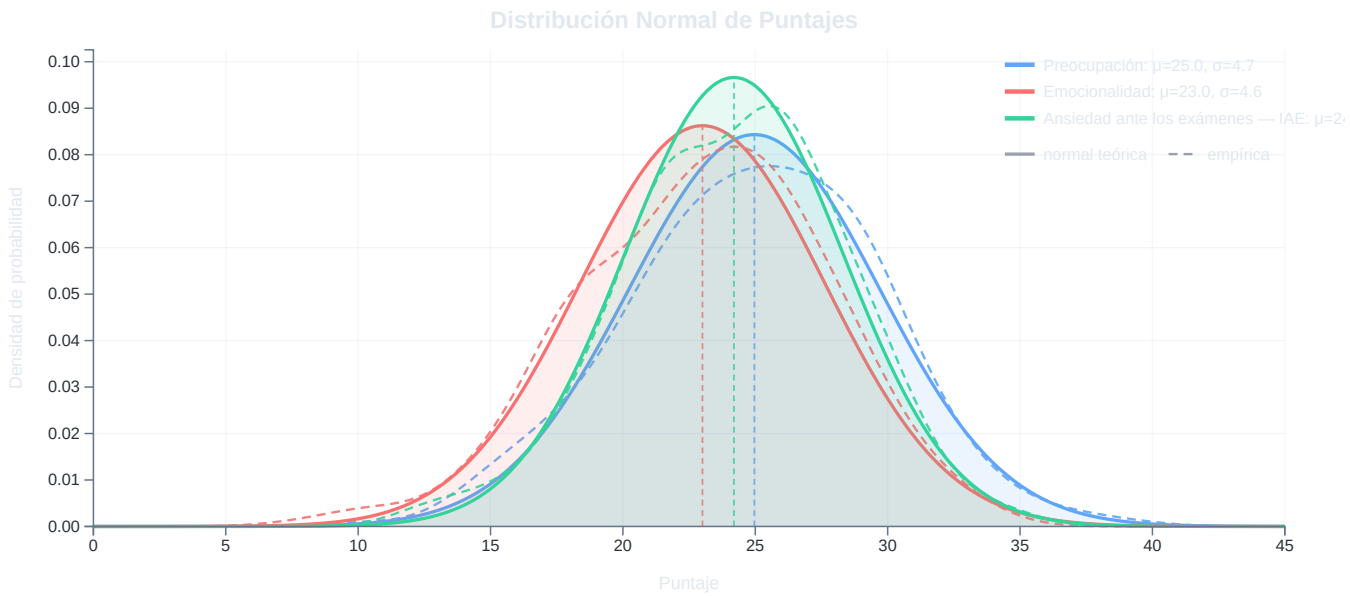
Par	Prueba	Estadístico	p	p (Holm)	Decisión
4.° de secundaria vs 3.° de secundaria	z de Dunn	1.337	.181	.181	No significativa
4.° de secundaria vs 5.° de secundaria	z de Dunn	-2.155	.031	.062	No significativa

3.° de secundaria vs 5.° de secundaria	z de Dunn	-3.489	< .001	.001	**Significativa**

Se comparó General_I entre los 3 grupos de Grado: 4.° de secundaria (M = 24.03, DE = 4.11), 3.° de secundaria (M = 23.21, DE = 4.16), 5.° de secundaria (M = 25.35, DE = 3.84). Dado que al menos un grupo se aparta de la normalidad: se emplea la alternativa por rangos, se aplicó la prueba Kruskal-Wallis, que resultó estadísticamente significativa (p = .002; α = .05): existen diferencias reales entre los grupos en General_I. El tamaño del efecto (ε^2 = 0.043) indica una magnitud pequeño, es decir, la relevancia práctica de la diferencia observada más allá de su significancia. Las comparaciones por pares (z de Dunn) con corrección de Holm localizan las diferencias en: 3.° de secundaria vs 5.° de secundaria (p de Holm = .001).

Distribución de Puntajes: Teórica vs. Empírica

Para cada variable se representan dos curvas del mismo color: la línea continua corresponde al modelo normal teórico N(μ, σ), estimado a partir de la media y la desviación estándar muestrales, y la línea punteada a la densidad empírica de los datos observados (estimación por núcleos). La coincidencia entre ambas sugiere compatibilidad con el supuesto de normalidad, mientras que divergencias marcadas (asimetrías, bimodalidad) indican desviaciones que deben contrastarse con las pruebas formales del panel de normalidad. El eje de ordenadas expresa densidad de probabilidad: indica la concentración relativa de valores, no el número de participantes, y el área bajo cada curva equivale al total de los casos; por ello, curvas más estrechas y altas reflejan menor dispersión (σ) y curvas más anchas y bajas, mayor dispersión. Las líneas verticales discontinuas señalan la media de cada distribución. Nota: las variables se representan en sus escalas originales, por lo que la posición y amplitud de cada curva dependen de la escala de medición correspondiente.



ANÁLISIS

Las medias de las 3 variables analizadas oscilaron entre M = 23.0 (Emocionalidad) y M = 25.0 (Preocupación). En términos de dispersión relativa, Emocionalidad resultó la más heterogénea (σ = 4.6; CV = 20.1 %), mientras que Ansiedad ante los exámenes — IAE mostró la mayor homogeneidad (CV = 17.0 %). El contraste entre las densidades empíricas (línea punteada) y sus modelos normales teóricos (línea continua) sugiere un ajuste visual satisfactorio en todas las variables: los índices de asimetría y curtosis se mantienen dentro de los márgenes habitualmente considerados compatibles con la normalidad ($|\gamma_1| \leq 0.5$; $|\gamma_2| \leq 1$). Este panorama respalda, de modo preliminar, el empleo de procedimientos paramétricos, decisión que deberá confirmarse con las pruebas formales de normalidad (Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov, según N).

Matriz de Correlaciones por Variable

La matriz de correlaciones sintetiza la magnitud y dirección de la asociación entre cada par de variables mediante un mapa de calor: los tonos azules denotan correlaciones positivas, los rojos negativas, y la intensidad del color refleja la fuerza de la relación en el rango de −1 a +1. La diagonal, por definición, presenta correlaciones perfectas de cada variable consigo misma. El coeficiente empleado en cada par (r de Pearson o ρ de Spearman) se selecciona según el cumplimiento del supuesto de normalidad, con el mismo criterio aplicado en el análisis inferencial.



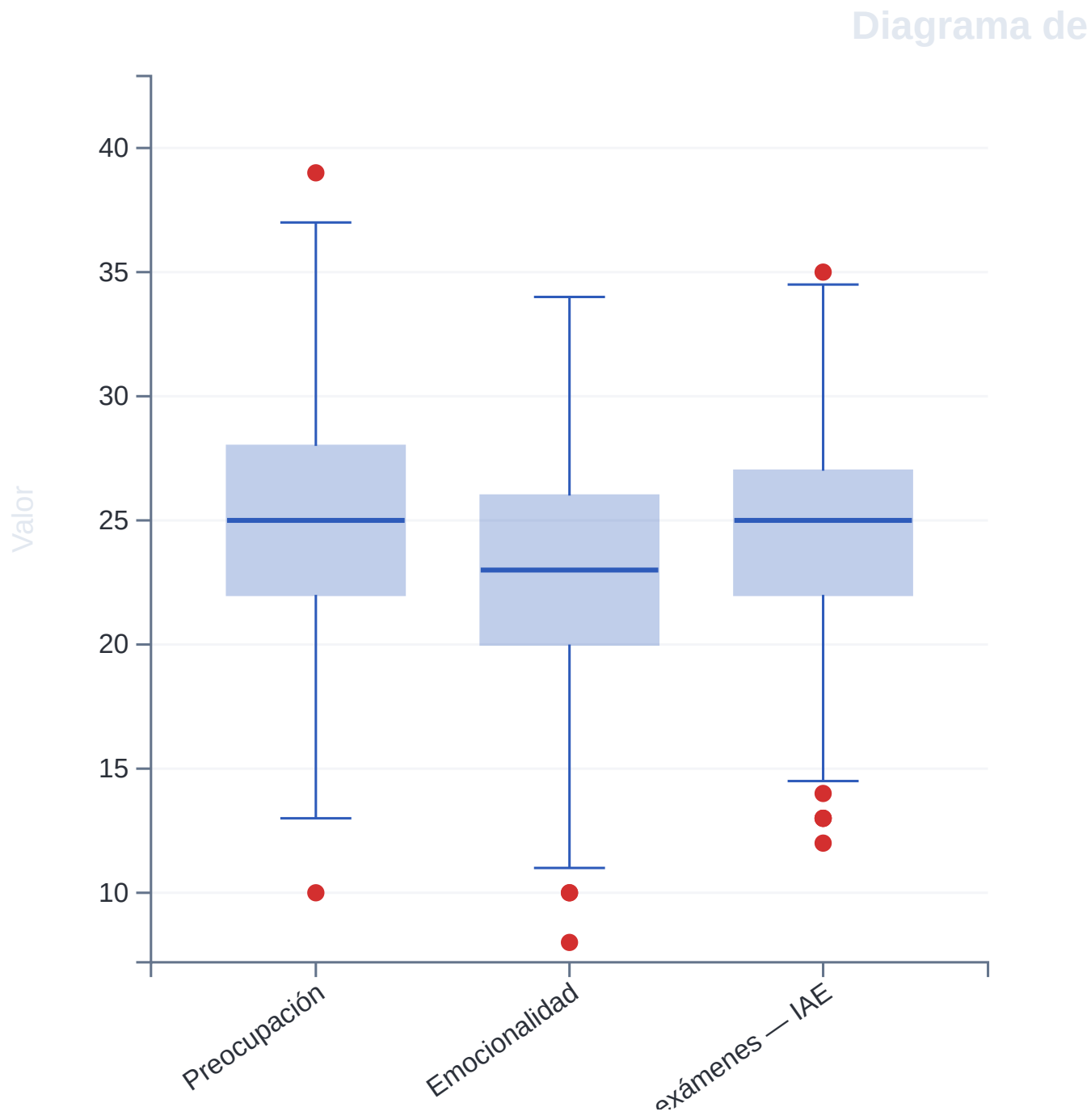
ANÁLISIS

El examen de los 3 pares de variables reveló 3 asociaciones positivas, 0 negativas y 0 de magnitud despreciable (|r| < .10). La asociación positiva de mayor magnitud se observó entre Preocupación y Ansiedad ante los exámenes — IAE (.87; fuerte; r^2 = 75.7 % de varianza compartida), lo que indica que puntuaciones más elevadas en Preocupación tienden a acompañarse de puntuaciones más elevadas en Ansiedad ante los exámenes — IAE. No se registraron asociaciones negativas de magnitud relevante. En conjunto, la magnitud promedio fue |r̄| =

.76 (3 pares fuertes, 0 moderados y 0 débiles). Este patrón de interrelación considerable resulta sugerente de una estructura común subyacente entre las variables, hipótesis que podría explorarse mediante técnicas multivariadas. El coeficiente empleado fue ρ de Spearman en todos los pares, en coherencia con la evaluación de normalidad del análisis principal. Finalmente, debe recordarse que la correlación no implica causalidad.

Diagrama de Caja

El diagrama de caja y bigotes resume la distribución de cada variable mediante cinco estadísticos: la línea central corresponde a la mediana, la caja delimita el rango intercuartílico (50 % central de las observaciones), los bigotes se extienden hasta los valores dentro de 1.5 veces dicho rango, y los puntos aislados representan casos atípicos. Su comparación conjunta permite identificar diferencias de nivel y de dispersión entre las pruebas, así como posibles asimetrías en las distribuciones.



ANÁLISIS

Los diagramas de caja evidencian que Preocupación concentró los puntajes más elevados (Mdn = 25.0), en tanto que Emocionalidad registró los más bajos (Mdn = 23.0). La mayor heterogeneidad interindividual correspondió a Preocupación (RIC = 6.0), y la mayor homogeneidad a Ansiedad ante los exámenes — IAE (RIC = 5.0): en esta

última, la mitad central de los participantes se agrupa en un intervalo notablemente más estrecho. Se identificaron 11 observaciones atípicas según el criterio de Tukey (1.5 × RIC), localizadas en Ansiedad ante los exámenes — IAE (6), Emocionalidad (3) y Preocupación (2) (2 por encima del límite superior y 9 por debajo del inferior). Se recomienda examinar estos casos antes de los análisis inferenciales para descartar errores de registro y valorar su influencia sobre medias y correlaciones. La posición centrada de las medianas y el equilibrio de los bigotes sugieren distribuciones aproximadamente simétricas. En este escenario, la mediana y el RIC constituyen descriptores más representativos que la media y la desviación estándar, y conviene considerar procedimientos robustos en los contrastes que involucren a las variables afectadas.

🧩 Matriz de Consistencia

Alineación problema → objetivos → hipótesis → variables → metodología. Generada desde el mismo marco del estudio, por lo que la coherencia entre columnas está garantizada por construcción.

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
• ¿Cuál es la relación entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana?	• **General:** Determinar la relación entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **OE1:** Identificar la relación entre la dimensión Emocionalidad de Ansiedad ante los exámenes y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **OE2:** Establecer la relación entre la dimensión Preocupación de Ansiedad ante los exámenes y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **OE3:** Analizar las diferencias de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según sexo en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **OE4:** Comparar los niveles de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según grado en estudiantes de	• **H_1:** Existe una relación estadísticamente significativa entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **H_0:** No existe una relación estadísticamente significativa entre Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **Hi1:** Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión Emocionalidad de Ansiedad ante los exámenes y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **Hi2:** Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión Preocupación de Ansiedad ante los exámenes y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **Hi3:** Existen diferencias estadísticamente significativas en Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas	• **V1:** Ansiedad ante los exámenes — IAE. Dimensiones: Preocupación, Emocionalidad. • **V2:** Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20).	• Tipo: básica • Enfoque: cuantitativo • Diseño: no experimental • Alcance: correlacional • Corte: transversal • Población/Muestra: N = 290 (estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana) • Instrumentos: IAE • Análisis: pruebas de normalidad, correlación de Spearman y corrección de Holm para comparaciones múltiples

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
	secundaria de Lima Metropolitana. • **OE5:** Analizar las diferencias de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según gestión en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **OE6:** Comparar los niveles de Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según nivel_i en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana.	(sociodemográfica continua, 0–20) según sexo en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **Hi4:** Existen diferencias estadísticamente significativas en Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según grado en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **Hi5:** Existen diferencias estadísticamente significativas en Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según gestión en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana. • **Hi6:** Existen diferencias estadísticamente significativas en Ansiedad ante los exámenes — IAE y Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) según nivel_i en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana.		

👥 Características Sociodemográficas de la Muestra

Distribución de frecuencias (f) y porcentajes (%) de las variables de caracterización. Corresponde a la clásica Tabla 1 del capítulo de resultados.

VARIABLE	CATEGORÍA	F	%
Sexo	Mujer	156	52.0%
	Hombre	144	48.0%
Grado	3.° de secundaria	102	34.0%
	5.° de secundaria	99	33.0%
	4.° de secundaria	99	33.0%
Gestión	Pública	195	65.0%
	Privada	105	35.0%
Nivel_I	Moderada	135	46.6%
	Alta	83	28.6%
	Baja	72	24.8%

N = 300. Los porcentajes se calculan sobre los casos con dato válido en cada variable.

📶 Niveles Descriptivos de las Variables

Clasificación de los participantes en niveles bajo, medio y alto. Los puntos de corte corresponden a los terciles empíricos de la muestra (percentiles 33.3 y 66.7), criterio habitual cuando el instrumento no aporta baremos normativos propios.

Niveles de Ansiedad ante los exámenes — IAE

NIVEL	RANGO DE PUNTAJES	F	%
Bajo	≤ 22.00	105	36.2%
Medio	22.00 – 26.00	102	35.2%
Alto	> 26.00	83	28.6%

Niveles de Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)

NIVEL	RANGO DE PUNTAJES	F	%
Bajo	≤ 13.60	105	35.0%
Medio	13.60 – 15.00	96	32.0%
Alto	> 15.00	99	33.0%

🔎 Hallazgos según Variables Sociodemográficas

Exploración sistemática de cada dato sociodemográfico frente a las variables del estudio, con la prueba estadística apropiada a su naturaleza y la decisión basada en el p ajustado (corrección de Holm para comparaciones múltiples).

SOCIODEMOGRÁFICO	VARIABLE	PRUEBA	ESTADÍSTICO/COEF.	P	P (HOLM)	TAMAÑO DEL EFECTO	DECISIÓN
Sexo	Ansiedad ante los exámenes — IAE	U de Mann-Whitney	7818.000	p < 0.001	p < 0.001	r de rangos = 0.22 (pequeño)	✅ Significativa — rango medio más alto: Mujer
Sexo	Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)	t de Student	0.006	p = 0.995	p = 1.000	d de Cohen = 0.00 (trivial)	➖ No significativa
Grado	Ansiedad ante los exámenes — IAE	Kruskal-Wallis	12.388	p = 0.002	p = 0.0102	ε^2 = 0.04 (pequeño)	✅ Significativa — rango medio más alto: 5.° de secundaria
Grado	Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)	ANOVA de un factor	0.000	p = 1.000	p = 1.000	η^2 = 0.00 (trivial)	➖ No significativa
Gestión	Ansiedad ante los exámenes — IAE	U de Mann-Whitney	9241.500	p = 0.702	p = 1.000	r de rangos = 0.02 (trivial)	➖ No significativa
Gestión	Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)	t de Student	-1.070	p = 0.285	p = 1.000	d de Cohen = -0.13 (trivial)	➖ No significativa
Nivel_I	Ansiedad ante los exámenes — IAE	Kruskal-Wallis	250.235	p < 0.001	p < 0.001	ε^2 = 0.87 (grande)	✅ Significativa — rango medio más alto: Alta
Nivel_I	Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20)	Kruskal-Wallis	25.051	p < 0.001	p < 0.001	ε^2 = 0.09 (mediano)	✅ Significativa — rango medio más alto: Baja

Se realizaron 8 pruebas (correlaciones para sociodemográficos numéricos; comparaciones de grupos para los categóricos), con corrección de Holm para la familia completa. Hallazgos significativos tras el ajuste: Sexo ↔ Ansiedad ante los exámenes — IAE (rango medio más alto: Mujer); Grado ↔ Ansiedad ante los exámenes — IAE (rango medio más alto: 5.° de secundaria); Nivel_I ↔ Ansiedad ante los exámenes — IAE (rango medio más alto: Alta); Nivel_I ↔ Promedio de notas (sociodemográfica continua, 0–20) (rango medio más alto: Baja).

Comparación de Grupos

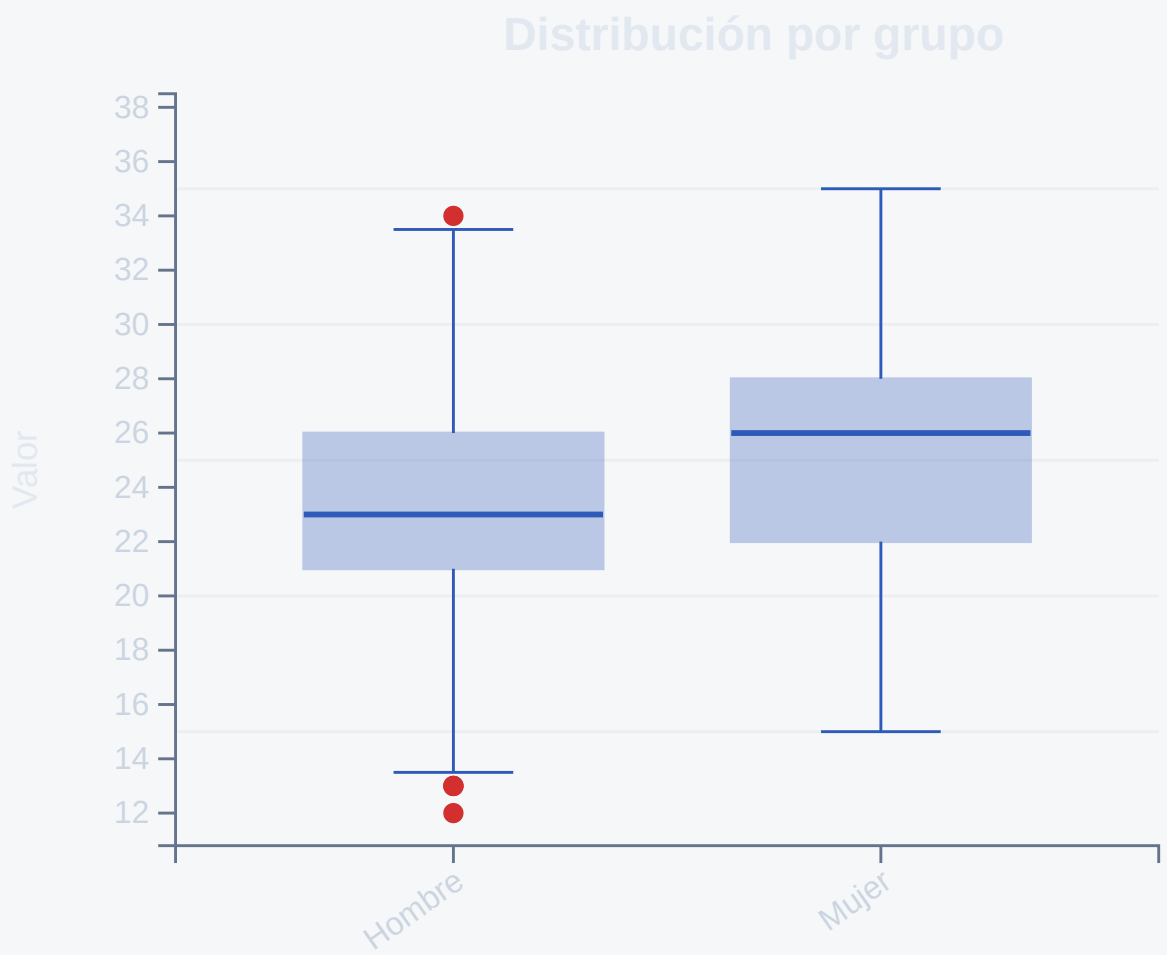
Comparación de **General_I** entre los grupos de **Sexo**. La prueba se elige según los supuestos: t de Student o de Welch si ambos grupos son normales (según la prueba de Levene de igualdad de varianzas), o U de Mann-Whitney si alguno no es normal.

Descriptivos por grupo

Grupo	N	Media	DE	Normalidad (p)
Sexo = Hombre	142	23.25	4.00	.022 (no normal)
Sexo = Mujer	148	25.09	4.05	< .001 (no normal)

Levene (centrada en la media):	F(1, 288) = 0.108, p = .743 (varianzas iguales)
Prueba aplicada:	**U de Mann-Whitney**
Estadístico:	U = 7818, z = -3.780
p-valor (bilateral):	**< .001**
Tamaño del efecto (d de Cohen):	**-0.457** (pequeño)
Tamaño del efecto (r de rangos):	**0.222** (pequeño) — apropiado para la prueba no paramétrica
Decisión sobre H_0:	**SE RECHAZA H_0**

Se comparó General_I entre los grupos de Sexo mediante la U de Mann-Whitney: U = 7818, Z = -3.78, p < .001.



Interpretación

Existe una diferencia estadísticamente significativa en General_I entre los grupos de Sexo (U de Mann-Whitney, $p < 0.001$). El grupo "Sexo = Mujer" presenta los valores más altos (rango medio 163.7 frente a 126.6). La magnitud de la diferencia corresponde a r de rangos = 0.22, tamaño pequeño. Una diferencia significativa no implica causalidad cuando los grupos no se asignaron al azar.